

การแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Standard normal distribution)

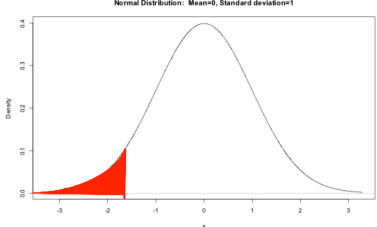
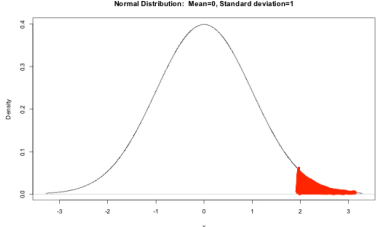
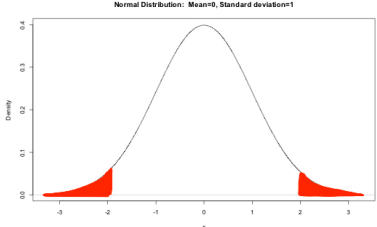
นิยาม

ถ้าตัวแปรสุ่ม x เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติด้วยพารามิเตอร์ μ, σ แล้วตัวแปรสุ่มปกติมาตรฐาน $Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ มีการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ

ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1

แทนด้วยสัญลักษณ์ $Z \sim \text{Normal}(\mu = 0, \sigma = 1)$

ข้อ 1 จงระบายพื้นที่ เขียนสัญลักษณ์ความน่าจะเป็น พร้อมทั้งพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐานในแต่ละข้อต่อไปนี้

	3. ด้านซ้ายของ ($Z = -1.65$) $P(Z < -1.65)$ $= 0.0495$
	3. ด้านขวาของ ($Z = 1.95$) $(Z > 1.95) = 0.0256$
	1. ด้านซ้ายของ ($Z = -1.96$) หรือด้านขวาของ ($Z = 1.96$) $P(Z < -1.96) + P(Z > 1.96)$ $= 0.05$

ข้อ 2. จงเขียนสัญลักษณ์ความน่าจะเป็น พร้อมทั้งพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐานในแต่ละข้อต่อไปนี้ โดยใช้ค่าพื้นที่จาก Website : <https://www.infrr.com/distributions/normal-distributions>

1) ด้านซ้ายของ ($Z = -1.75$) = $P(Z < -1.75) = 0.0401$

2) ด้านซ้ายของ ($Z = 1.85$) = $P(Z < 1.85) = 0.9678$

3) ด้านซ้ายของ ($Z = 1.50$) = $P(Z < 1.50) = 0.9332$

4) ด้านขวาของ ($Z = -1.33$) = $P(Z > -1.33) = 0.9082$

5) ด้านขวาของ ($Z = 1.55$) = $P(Z > 1.55) = 0.0606$

6) ด้านขวาของ ($Z = 1.11$) = $P(Z > 1.11) = 0.1335$

7) ระหว่าง ($Z = -1.23$) และ ($Z = 1.56$) = $P(-1.23 < Z < 1.56) = 0.8313$

8) ระหว่าง ($Z = 0.75$) และ ($Z = 1.56$) = $P(0.75 < Z < 1.56) = 0.1642$

9) ด้านซ้ายของ ($Z = 0.75$) หรือด้านขวาของ ($Z = 1.65$)

= $P(Z < 0.75) + P(Z > 1.65)$

= 0.8228

10) ด้านซ้ายของ ($Z = -1.98$) หรือด้านขวาของ ($Z = 2.59$)

= $P(Z < -1.98) + P(Z > 2.59)$

= 0.0287

ข้อ 3. กำหนดให้ X เป็นตัวแปรสุ่มคะแนนโหวต application A (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ซึ่งมีการแจกแจงแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.5 คะแนน ถ้ามีผู้ใช้งาน application นี้ทั้งหมด 6,000 คน

$$X \sim \text{Normal} (\mu = 4, \sigma = 0.5)$$

1) ความน่าจะเป็นคะแนนโหวต application A ต่ำกว่า 3.50 คะแนน

$$P(X < 3.5)$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{(3.5 - 4)}{0.5} = -1$$

$$\text{ดังนั้น } P(X < 3.5) = P(Z < -1)$$

$$= 0.1587 \text{ คิดเป็น } 15.87\%$$

ความน่าจะเป็นคะแนนโหวต application A มากกว่า 3.50 คะแนน

$$P(X > 3.5)$$

$$\text{แปลงค่า } X = 3.5$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{(3.5 - 4)}{0.5} = -1$$

$$\therefore P(X > 3.5) = P(Z > -1)$$

$$= 0.8413$$

$$\text{คิดเป็น } 84.13\%$$

ผู้ใช้งานที่โหวต application A อย่างน้อย 4.50 คะแนน

$$P(X \geq 4.5)$$

$$\text{แปลงค่า } X = 4.5$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{(4.5 - 4)}{0.5} = 1$$

$$\text{ดังนั้น } P(X \geq 4.5) = P(Z \geq 1) = 0.1587$$

$$\text{คิดเป็น } 15.87\% \text{ ของ } N = 6000 \text{ คน}$$

$$\therefore \text{มีผู้โหวตอย่างน้อย } 4.5 \text{ คะแนน}$$

$$\text{มีจำนวน } = 0.1587(6,000) = 952.2 = 953 \text{ คน}$$

NOTE

การหาร้อยละ ใช้ค่า Prob. ของ X ในช่วงดังกล่าว คูณ 100

การหาจำนวนคน ใช้ค่า Prob. ของ X ในช่วงดังกล่าว คูณ จำนวนทั้งหมด(N)

Note จำนวนคนปกติแล้ว

ข้อ 4 ถ้าผลคะแนนการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสถาบันแห่งหนึ่ง ให้คะแนนจาก ความยากง่ายในการพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้งาน การพัฒนาโครงการได้เสร็จตามกำหนด เสียงเพลงประกอบ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ถ้าผลคะแนนการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 70 คะแนน ความแปรปรวน 30.25 คะแนน²

$$\text{ความแปรปรวน } \sigma^2 = 30.25 \text{ คะแนน}^2$$
$$x \sim \text{Normal}(\mu = 70, \sigma = 5.5)$$

ก. จงหาความน่าจะเป็นคะแนนของทีมหนึ่งจะสูงกว่า 85 คะแนน

ข. จงหาความน่าจะเป็นคะแนนของทีมหนึ่งจะต่ำกว่า 65 คะแนน

ค. ถ้ามีทีมผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 200 ทีม จงหาจำนวนทีมที่มีคะแนนสูงกว่า 80 คะแนน
